

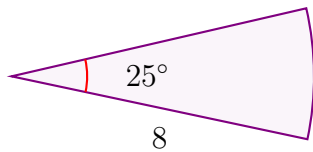
اختبار الرياضيات

اسم الطالبة: _____

السؤال الأول: اختاري رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (18 علامة):

- 1- يمكن حل المعادلة الآتية $x^3 + 4x^2 = 5x$ عن طريق:
(A) إخراج عامل مشترك (B) بالتجميع (C) مجموع مكعبين (D) الفرق بين مكعبين
- 2- جذور المعادلة $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$ هي:
(A) جذراً واحداً (B) -1, 1, 2 (C) -3, -2, 2 (D) -1, 1, -2
- 3- إذا كانت قيمة المميز سالبة فإن عدد حلول النظام هو:
(A) حل واحد فقط (B) لا يوجد حل (C) حلين للنظام (D) ثلاث حلول
- 4- أي الأزواج المرتبة الآتية يمثل حلاً لنظام المعادلات:
$$\begin{cases} y = x^2 - 5x + 6 \\ y = -x^2 + 2x + 3 \end{cases}$$

(A) (3, 0) (B) (0, 3) (C) (0, 2) (D) (2, 0)
- 5- القطعة المستقيمة الواصلة بين نقطتين على الدائرة وتمر بالمركز تسمى:
(A) القاطع (B) المماس (C) القطر (D) نصف القطر
- 6- الوتران اللذان يبعدان المسافة نفسها عن المركز هما وتران:
(A) متطابقان (B) متوازيان (C) متعامدان (D) $(B + C)$
- 7- قياس الزاوية المركزية يساوي:
(A) نصف قياس الزاوية المحيطية
(B) ربع قياس الزاوية المحيطية
(C) مثلي قياس الزاوية المحيطية
(D) ثلث قياس الزاوية المحيطية



8- طول القوس بدلالة (π) في الشكل الآتي:

(A) $\frac{40\pi}{9}$

(B) $\frac{10\pi}{9}$

(C) 3.489

(D) 13.956

9- العددان اللذان مجموعهما 12 والفرق بين مربعيهما 24 هما:

(A) $(-7, -5)$

(B) $(7, 5)$

(C) $(8, 4)$

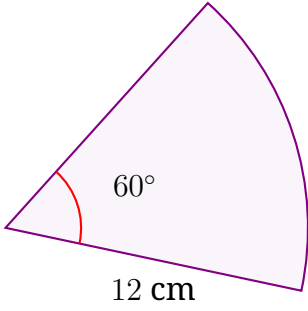
(D) $(-8, -4)$

السؤال الثاني: أحلّ نظام المعادلات الآتي، ثم أتحقق من صحة الحل (10 علامات):

$$y = x^2 + 6x - 3$$

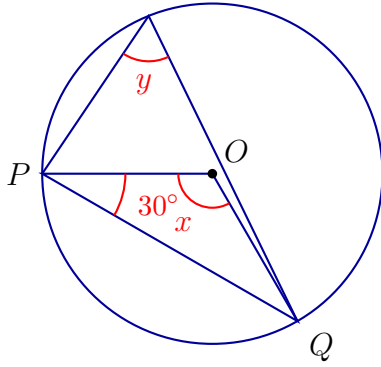
$$y = 2x - 3$$

السؤال الثالث: أجد طول القوس ومساحة القطاع ومحيط القطاع في الشكل المجاور: (10 علامات)

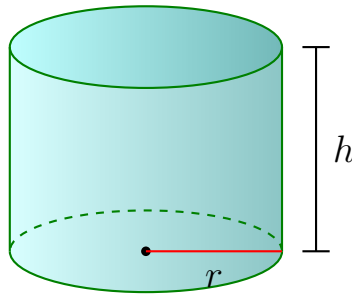


السؤال الرابع: مزرعة مستطيلة الشكل محيطها 16 m والفرق بين مربعي بعديها 16 m². أجد بعديها. (10 علامات)

السؤال الخامس: إذا كانت النقطة O هي مركز الدائرة في الشكل المجاور. فما قياس الزاويتين المشار إليهما بالرمزين (y, x) ؟ (8 علامات)



السؤال السادس: أسطوانة حجمها $16\pi \text{ cm}^3$ ، إذا كان طول نصف قطر قاعدة الأسطوانة يقل عن ارتفاعها بـ 2 cm ، أجد أبعادها. (4 علامات)



انتهت الأسئلة

مع تمنياتي لکن بالتوفيق والنجاح

إعداد المعلبة: صفا العوضي